Scienze Umane: l’adattamento all’ambiente

1 · L’economia di acquisizione

In parole semplici

-  All’inizio gli esseri umani vivevano cacciando animali e raccogliendo piante e frutti.
- Non coltivavano e non allevavano: prendevano dalla natura quello che serviva.
- Oggi pochi popoli vivono ancora così, per esempio gli Hazda in Tanzania.

Che cos'è

La  **caccia e la raccolta** sono la **prima strategia di sopravvivenza** del

genere umano. È una **economia di acquisizione** (o di **prelievo**): non ci sono tecniche produttive, si prende direttamente dalla natura ciò che serve. Il genere umano ha vissuto così per **quasi tutta la sua storia**.

1. Lo schema

1 · La prima strategia di sopravvivenza

1. ⭐ Con l'espressione **caccia e raccolta** si indica la **prima strategia di sopravvivenza** messa a punto dal genere umano.
2. ⭐ Il genere umano è comparso circa **due milioni di anni fa** e ha trascorso **la maggior parte del tempo** vivendo di caccia e raccolta.
3. L'  **agricoltura** è nata circa **10 000 anni fa**. La  **produzione industriale** è ancora più recente (seconda metà del

Settecento). In un immaginario orologio della storia umana occupano solo «gli ultimi secondi prima della mezzanotte».

2 · L’economia di acquisizione

1. ⭐ Caccia e raccolta sono forme di **economia di acquisizione**, detta anche **«di prelievo»**.
2. ⭐ Chi la praticava **non conosceva tecniche produttive** in senso stretto (come l’agricoltura o l’allevamento).
3. ⭐ Prendeva **direttamente dalla natura** ciò di cui aveva bisogno per sopravvivere.
4. ⭐ La  **raccolta è più antica della caccia**: la praticavano già gli **australopitechi** (4-5 milioni di anni fa). Secondo recenti teorie archeologiche fu l’***Homo sapiens*** a introdurre la caccia.

3 · I popoli di oggi

1. ⭐ Oggi esistono ancora **popoli cacciatori e raccoglitori**, ma sono una **esigua minoranza**: poche decine di migliaia di persone.
2. ⭐ Sono **destinati a scomparire**: per estinzione o perché le loro abitudini cambiano a contatto con altre popolazioni.
3. Esempi: gli **Inuit** (ghiacci dell'Artico), i **Boscimani** (deserti africani), gli **aborigeni** australiani, i **Pigmei** (foresta equatoriale africana), gli **Andamanesi** (isole Andamane).
4. Gli **Hazda** vivono nel Nord della Tanzania in piccoli gruppi: decidono insieme, **condividono il cibo**, non hanno proprietà privata né differenze sociali o di età.

4 · Boscimani, Andamanesi e Radcliffe-Brown

	I Boscimani	Gli Andamanesi

Dove vivono	deserto del Kalahari (Africa)	isole Andamane, nel golfo del Bengala
Di che cosa vivono	caccia e raccolta; frecce avvelenate («uomini-scorpione»)	caccia con l'arco e pesca; anche frutta, semi, radici, miele
Famiglia	l'uomo chiede la moglie alla madre di lei; l'eredità va per linea paterna	matrimonio combinato dai familiari; comandano le persone di maggior prestigio (gli anziani)

1. **Alfred Radcliffe-Brown** (nato a Birmingham nel 1881, morto a Londra nel 1955) è un **antropologo funzionalista**.
2. Nel 1906 parte per le **isole Andamane** e vi resta circa 24 mesi: nel 1922 scrive *The Andaman Islanders*. Nel 1910 va in Australia.

3. Studia le società tribali come **organismi viventi**: **ogni parte ha una propria funzione** e contribuisce all'equilibrio del tutto.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos'è l'economia di acquisizione?» È un'economia senza tecniche produttive: si prende direttamente dalla natura ciò che serve. Si chiama anche economia di prelievo. Sono economie di acquisizione la caccia e la raccolta.

«Per quanto tempo l'essere umano è stato cacciatore-raccoglitore?» Il genere umano è comparso circa due milioni di anni fa e ha vissuto di caccia e raccolta per la maggior parte del tempo. L'agricoltura è nata solo circa 10 000 anni fa.

«Chi sono gli Hazda?» Un popolo di cacciatori-raccoglitori del Nord della

Tanzania: vivono in piccoli gruppi, decidono insieme e condividono il cibo.

3. Attenzione agli errori

- La **raccolta** è più antica della **caccia**, non il contrario.
- Caccia e raccolta **non** sono tecniche produttive: si prende dalla natura ciò che c'è. Si chiama economia di **acquisizione** (o di prelievo).
- L'agricoltura **non** è la prima strategia: è nata solo circa **10 000 anni fa**.
- Oggi i popoli cacciatori-raccoglitori sono una **esigua minoranza**, non la maggioranza.

2 · La raccolta

In parole semplici

-  La raccolta è il modo più antico di procurarsi il cibo.
-  Si raccoglievano frutti, foglie, radici, uova, insetti e piccoli animali.
-  Oggi, presso questi popoli, di solito sono le donne a raccogliere.

Che cos'è

La  **raccolta** è la strategia di sopravvivenza più antica. Probabilmente nacque nella **savana africana**, che ha una stagione umida e una secca. Oggi, presso i popoli cacciatori-raccoglitori, la raccolta fornisce circa il **70%** del cibo ed è un  **compito delle donne**.

1. Lo schema

1 · La savana africana

1. ⭐ L’ambiente che nelle epoche remote spinse gli ominidi alla raccolta fu probabilmente la **savana africana**, con due stagioni: **umida** e **secca**.
2. ⭐ Nella **stagione umida** offriva molti vegetali commestibili:  **germogli di graminacee, fiori e foglie appena spuntati, frutti** di vario tipo.
3. ⭐ Nella **stagione secca** si scavava con un **bastone da scavo** alla ricerca di **radici** profonde, ricche di acqua.

2 · Le carcasse: una strategia opportunistica

1. Quando mancavano i vegetali si potevano sfruttare le **carcasse di animali erbivori** uccisi dai

carnivori vicino alle poche pozze d’acqua.

2. ⭐ Dopo che i **felini** (leoni, leopardi, pantere) si erano allontanati e **prima degli sciacalli**, gli esseri umani prendevano **carne e midollo osseo** da carcasse di antilopi, zebre, gnu e altri ungulati.
3. ⭐ È una **variante della raccolta**, non una caccia: è una **strategia opportunistica**.
4. L’essere umano è **onnivoro** e occupa più nicchie ecologiche: **predatore** di piccoli animali (insetti, lucertole, uccelli di nido), **competitore** degli erbivori per alcuni vegetali e per l’acqua, **preda** dei grandi felini.

3 · La raccolta oggi

1. ⭐ Presso gli odierni popoli cacciatori e raccoglitori (Boscimani !Kung San del Botswana, Pigmei Mbuti del Congo, aborigeni

australiani) la **raccolta** fornisce la parte più consistente, **circa il 70%**, delle risorse alimentari.

2. ⭐ È un **compito delle donne**, che ogni giorno percorrono **una decina di chilometri a piedi** in cerca di vegetali.
3. Raccolgono frutti, foglie, radici, bacche, funghi, tuberi, noci, uova, larve, miele, insetti e piccoli animali facili da prendere con le mani (lucertole, lumache, uccellini nel nido, piccoli di gazzella).
4. ⭐ Spesso le donne portano con sé i **bambini** e trasportano il raccolto in **canestri intrecciati** fatti da loro.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Dove nacque probabilmente la raccolta?» Nella savana africana, che ha due stagioni: una umida e una secca.

«Che cosa si faceva nella stagione secca?» Si scavava con un bastone da scavo per trovare radici ricche di acqua e si sfruttavano le carcasse di erbivori uccisi dai carnivori.

«Chi si occupa della raccolta oggi?» Presso i popoli cacciatori-raccoglitori è compito delle donne e fornisce circa il 70% del cibo.

3. Attenzione agli errori

- Prendere carne dalle **carcasse** non è caccia: è una variante della raccolta (strategia **opportunistica**).
- La raccolta oggi è un compito delle **donne**, non degli uomini.
- La raccolta non è solo di frutti: si raccolgono anche radici, uova, insetti e piccoli animali facili da prendere.
- Le due stagioni della savana sono **umida** e **secca**: i vegetali abbondano in quella umida; in quella secca si cercano le radici.

3 · La caccia e la pesca

In parole semplici

-   La caccia è arrivata tardi: i primi uomini non erano cacciatori.
- Dopo la caccia la carne si divide con regole precise, per dare cibo a tutti.
-  La pesca è simile alla caccia, ma si fa in acqua: i Bajau vivono sul mare.

Che cos'è

La  **caccia** compare **piuttosto tardi** nella storia del genere umano: i primi uomini non erano predatori e prendevano la carne con **strategie opportunistiche**. La  **pesca** è simile alla caccia, ma si fa negli

ambienti acquatici. Oggi un popolo di pescatori molto speciale sono i **Bajau**.

1. Lo schema

1 · La caccia: una pratica tardiva

1. ⭐ Nella storia del genere umano la **caccia** compare **piuttosto tardi**: i primi uomini del genere *Homo* (*Homo habilis* e *Homo erectus*) **non erano predatori**.
2. ⭐ Si procuravano la carne con **strategie opportunistiche**: **spolpavano le carcasse** di erbivori, **raccoglievano molluschi** sulle rive del mare, **rubavano uova e piccoli uccelli** ai nidi.
3. Le prime battute di caccia furono organizzate da forme arcaiche di *Homo sapiens*.

2 · Come si svolge la caccia

1. La caccia è **ricerca, cattura e uccisione** di animali selvatici. Può essere **individuale** (animali piccoli o medi) o **di gruppo** (animali grandi che vanno in branco).
2. Ci sono **due momenti**: la **cattura** (reti, trappole, recinti) e l'**uccisione** (lance, archi con frecce spesso avvelenate, mazze).
3. Poi c'è la **spartizione della carne**: chi ha ucciso l'animale non può averlo intero. Il fine è dare cibo a tutti e mantenere l'uguaglianza sociale.
4. La caccia è l'**attività maschile** per eccellenza: le donne di solito sono solo **battitrici**. La raccolta invece è delle donne perché si può fare in gravidanza e con i piccoli, è meno faticosa e meno rischiosa.

3 · La pesca e i Bajau

1. La **pesca** è ricerca di cibo negli **ambienti acquatici**. All'inizio si prendevano a mano i **molluschi**

e, probabilmente, anche i primi pesci. Poi arrivarono la **fiocina**, le **reti**, le armi appuntite (arpioni, frecce avvelenate) e le **esche**.

2. Oggi la pesca è **quasi sempre associata ad altre attività**: per esempio alla caccia (Inuit) o all'agricoltura (Trobriandesi).

3. I **Bajau** sono circa **35 000** persone che vivono sul mare nel Borneo settentrionale, nelle Filippine meridionali (isole Sulu) e in Indonesia.

4. Hanno una **milza più grande** e geni particolari: sott'acqua resistono più a lungo. Lo studio mostra che la **selezione naturale** agisce ancora oggi.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Perché si dice che la caccia è una pratica tardiva?» Perché i primi uomini del genere Homo, Homo habilis

e Homo erectus, non erano predatori: prendevano la carne con strategie opportunistiche.

«Quali sono i due momenti della caccia?» La cattura dell'animale (con reti, trappole, recinti) e la sua uccisione (con lance, archi e frecce, mazze).

«Chi sono i Bajau?» Un popolo di pescatori, detti «nomadi del mare», che vive sul mare nel Borneo settentrionale, nelle Filippine meridionali e in Indonesia.

3. Attenzione agli errori

- La caccia **non** è la strategia più antica: la più antica è la  **raccolta**. La caccia compare piuttosto tardi.
- *Homo habilis* e *Homo erectus* **non erano predatori**: ottenevano la carne con strategie opportunistiche.
- Chi ha ucciso l'animale **non lo può tenere intero**: la carne si spartisce con regole precise.

- La pesca **non** si fa solo a mani nude: con il tempo gli uomini inventarono fiocina, reti, armi appuntite ed esche.

4 · La Rivoluzione neolitica

In parole semplici

-   Circa 10 000 anni fa gli uomini diventano agricoltori e allevatori.
- Non è un cambiamento improvviso: è lento e graduale.
- Nascono i villaggi fissi, la popolazione cresce e compaiono capi, soldati e sacerdoti.

Che cos'è

Circa **10 000 anni fa**, nel Vicino Oriente, l'essere umano da  **cacciatore e raccoglitore** divenne **agricoltore e allevatore**. Lo studioso **Childe** la chiamò **Rivoluzione neolitica**. In realtà fu un processo **molto lento e graduale**, con tre cause: il **clima**, l'**aumento della**

popolazione e il **progresso tecnologico**.

1. Lo schema

1 · Che cos'è la Rivoluzione neolitica

1. ⭐ Circa **10 000 anni fa**, nel Vicino Oriente, ci fu una svolta dalle conseguenze incalcolabili: da **cacciatore e raccoglitore** l'essere umano divenne **agricoltore e allevatore** di animali.
2. ⭐ L'archeologo australiano **Vere Gordon Childe** (1892-1957) diede a questo processo il nome di **Rivoluzione neolitica**.
3. ⭐ Il suo presupposto è la **domesticazione** di alcune specie vegetali e animali: cereali (grano, orzo, riso, miglio), legumi (piselli, fave), ulivo, pecora, capra, maiale, mucca.

4. ⭐ Il teatro del processo fu la **Mezzaluna fertile**, in Medio Oriente: dalle coste della Palestina al Golfo Persico, con la sommità in Anatolia (Turchia).

2 · Lenta e graduale, con tre cause

1. ⭐ Nel resto del mondo il passaggio all'agricoltura avvenne in tempi diversi, **tra il 7500 e il 2500 a.C.**, in almeno quattro regioni: Cina orientale, Messico centrale e meridionale, Ande (forse anche Amazzonia), Stati Uniti orientali.
2. ⭐ Il nome «rivoluzione» può essere fuorviante: la domesticazione di piante e animali avvenne **molto lentamente e in modo graduale**. Non esistono spiegazioni semplici.
3. Le **tre cause** (precondizioni) sono nella tabella qui sotto.

Causa	Che cosa è successo

⭐ **1 · Cambiamento climatico**	circa 13 000 anni fa, dopo l'ultima glaciazione: ritiro dei ghiacci, temperatura più alta, vegetazione ricca e varia, più cereali domesticabili
⭐ **2 · Aumento della popolazione**	negli ultimi tempi del Paleolitico superiore (circa 40 000-10 000 anni fa) la popolazione cresceva e i grandi animali si diradavano: gli uomini cercarono modi alternativi per sopravvivere
⭐ **3 · Progresso tecnologico**	verso l'11 000 a.C., nella Mezzaluna fertile, attrezzi agricoli (falci con lame di selce, ceste, mortai, pestelli, mole) e scorte di cibo nei granai sotterranei: uno stile di vita incompatibile con il nomadismo

3 · Le conseguenze

1. Nascono gli **insediamenti fissi**: villaggi come **Cayonu Tepesi** e **Çatal Hüyük** in Anatolia, città fortificate come **Gerico** in Palestina, con più di 10 000 anni.
2. La **popolazione aumenta in fretta**: 10 000 anni fa nel mondo erano 8-15 milioni di persone; nel I secolo d.C. erano 250-300 milioni.
3. Compaiono la **divisione del lavoro** e la **stratificazione sociale**: accanto a contadini, allevatori e artigiani nascono i **governanti**, i **soldati** e i **sacerdoti**.
4. Nelle bande di cacciatori e raccoglitori non c'erano capi, gli scontri cruenti erano eccezionali e non esisteva il soldato.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos'è la Rivoluzione neolitica?» È il passaggio, circa 10 000 anni fa nel Vicino Oriente, da un'economia di caccia e raccolta a un'economia di agricoltura e allevamento. Il nome è di Vere Gordon Childe.

«Quali sono le tre cause?» Il cambiamento climatico dopo l'ultima glaciazione, l'aumento della popolazione e il progresso tecnologico nella raccolta e nella conservazione del cibo.

«Quali sono le conseguenze?» Nascono gli insediamenti fissi, la popolazione aumenta rapidamente e compaiono la divisione del lavoro e la stratificazione sociale.

3. Attenzione agli errori

- La Rivoluzione neolitica **non** fu un cambiamento rapido: la domesticazione avvenne **molto lentamente e in modo graduale**.
- Non c'è una causa sola o una spiegazione semplice: le

precondizioni sono **tre** (clima, popolazione, tecnologia).

- L’agricoltura non nacque solo nella Mezzaluna fertile: in altre regioni del mondo comparve **tra il 7500 e il 2500 a.C.**
- Nelle società di cacciatori e raccoglitori in piccole bande **non c’erano capi né soldati**: governanti, soldati e sacerdoti compaiono con l’agricoltura.

5 · Le trasformazioni dell’agricoltura

In parole semplici

- Per migliaia di anni si è coltivato quasi allo stesso modo: con l’aratro e l’irrigazione.
- Poi sono arrivati i macchinari, le nuove energie e la scienza.
-  Oggi c’è anche l’agricoltura biologica, che rispetta l’ambiente.

Che cos'è

Nella storia dell’agricoltura colpiscono due cose: la sua **«vittoria»**, perché si è estesa a tutto il mondo, e la **stabilità del modello base** (aratro e irrigazione), rimasto quasi uguale fino al XIX secolo. Poi arrivano **macchinari, nuove energie e ricerca scientifica**.

Oggi si cerca anche un'agricoltura che rispetti l'ambiente.

1. Lo schema

1 · Due caratteristiche dell'agricoltura nella storia

1. La  **«vittoria» dell'agricoltura**: si estende a tutto il mondo e si impone sulle altre strategie di sopravvivenza, sia sulla  **caccia e raccolta** sia sulla **pastorizia nomade**. Queste scompaiono o restano nelle zone più aride e impervie.
2. La **stabilità del modello base**: preparazione del suolo con l'**aratro** e **irrigazione** dei campi seminati.
3. Già usato nel IV millennio a.C. in Egitto e in Mesopotamia, il modello fu perfezionato ma restò quasi uguale **dall'Impero romano fino al XIX secolo**.

2 · L’agricoltura nel Medioevo: due varianti

	Agricoltura mediterranea	Agricoltura dell’Europa nordica
Aratro	leggero, con vomere di ferro (a volte con coltro)	pesante, a versoio: va in profondità e rovescia la zolla
Rotazione	biennale	triennale

1. Nell’agricoltura mediterranea si semina **a spaglio** (le sementi si spargono a mano) e si miete a mano con la **falce**.

3 · Le innovazioni del Medioevo

1. ⭐ La  **sostituzione del bue con il cavallo**: è più forte e costa meno da nutrire (mangia soprattutto avena e non ha bisogno di grandi pascoli).

2. ⭐ I **mulini ad acqua** (in Inghilterra, dal X secolo) e **a vento** (in Francia, dal XII secolo):  **permisero di macinare maggiori quantità di grano**.
3. La **specializzazione**: molti agricoltori lasciano la policoltura e fanno una sola attività (viticoltura in Borgogna e in Renania, pecore merinos in Inghilterra e in Spagna). Aumentano gli scambi commerciali.

4 · L'età moderna e il XIX secolo

1. ⭐ All'inizio dell'età moderna, grazie alle scoperte geografiche, **arrivano in Europa nuove colture** dal Nuovo Mondo: il **mais** e la **patata**.
2. Dal **XIX secolo** l'agricoltura occidentale cambia molto e la produttività cresce, per far fronte all'aumento della popolazione.

3. ⭐ Come? Con l'**impiego su larga scala di nuovi macchinari** e con il **modello estensivo**: si coltiva un solo prodotto (cereali, cotone) su aree di terreno molto vaste.

5 · Nuove energie e ricerca scientifica

1. Le **nuove fonti di energia**: il **vapore** (macchine agricole più potenti, treni e navi per vendere lontano), l'**elettricità** (refrigerazione per conservare frutta, latte, carne, pesce) e il **motore a scoppio** (nuove macchine e camion).
2. Ne trasse vantaggio soprattutto l'agricoltura del **Nuovo Mondo**, con i suoi immensi spazi pianeggianti.
3. ⭐ Enorme fu anche l'impatto della **ricerca scientifica**: la **genetica** con la **selezione delle sementi e la creazione di nuovi ibridi** (cereali, frutta e ortaggi più resistenti).

4. ⭐ La **chimica** con **fertilizzanti, diserbanti e pesticidi**: preparano il suolo, fanno produrre di più e combattono gli insetti nocivi.

6 · L’agricoltura oggi

1. L’**agricoltura biologica** non danneggia l’ambiente (niente diserbanti e pesticidi, concimi organici, rotazione delle colture). Si impone anche perché crescono i **consumatori consapevoli e informati**.
2. I **GAS** (gruppi di acquisto solidale) sono associazioni di persone che fanno la spesa in comune. In Italia ce ne sono **più di 300**.
3. Accanto all’**agricoltura industrializzata** esistono ancora **tecniche antichissime**, come l’agricoltura itinerante in Amazzonia e in Nuova Guinea.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Quali sono le due caratteristiche della storia dell'agricoltura?» La sua «vittoria» (si estende a tutto il mondo e si impone sulle altre strategie) e la stabilità del modello base, aratro e irrigazione, fino al XIX secolo.

«Che differenza c'è tra agricoltura mediterranea e dell'Europa nordica?» La mediterranea ha l'aratro leggero con vomere di ferro e la rotazione biennale; quella nordica ha l'aratro pesante a versoio e la rotazione triennale.

«Che cosa cambia dal XIX secolo?» Arrivano nuovi macchinari e nuove energie (vapore, elettricità, motore a scoppio), il modello estensivo, la genetica (sementi e ibridi) e la chimica (fertilizzanti, diserbanti, pesticidi).

3. Attenzione agli errori

- L’aratro **pesante a versoio** è dell’Europa **nordica** (rotazione triennale). L’aratro **leggero** è **mediterraneo** (rotazione biennale).
- Nel Medioevo il **cavallo sostituisce il bue**, non il contrario.
- Il **modello estensivo** è la coltura di **un solo prodotto** su terreni molto vasti, non di tanti prodotti.
- **Mais e patata** arrivano in Europa dal **Nuovo Mondo**, all’inizio dell’età moderna.

6 · L’allevamento e il nomadismo

In parole semplici

-  Gli uomini hanno addomesticato gli animali per il cibo, il trasporto, la lana e la compagnia.
- I pastori nomadi vivono con il loro bestiame, che per loro è ricchezza.
-  Oggi ci sono due tipi di allevamento: intensivo ed estensivo.

Che cos'è

Con la **domesticazione degli animali** nasce l’  **allevamento**. Gli allevatori sono all’inizio **nomadi**: nascono le **società di pastori**. Oggi l’allevamento può essere **intensivo** (in

ambienti meccanizzati) o **estensivo** (in ampi spazi aperti).

1. Lo schema

1 · La domesticazione animale

1. La domesticazione è un passo fondamentale non solo per l'agricoltura ma anche per l'**allevamento**.
2. Gli **scopi**: **cibo** (pecore, capre, maiali, mucche), **trasporto** (cavalli, asini, cammelli, elefanti), **fibre tessili** (lana da pecore e capre, seta dai bachi) e **compagnia** (cani, gatti).
3. Una spiegazione scientifica: secondo alcuni studiosi una **mutazione genetica** rese qualche animale docile, facile da catturare e da ammaestrare, non insofferente agli spazi chiusi.
4. Esempio del **cane**: alcuni **lupi** seguirono l'uomo e nacque uno scambio vantaggioso (cibo in

cambio di aiuto nella caccia, segnalazione dei pericoli, guardia agli accampamenti).

2 · I sei tratti degli animali domesticabili

1 ⭐ Lo dice il biologo statunitense **Jared Diamond** (nato nel 1937) nel libro *Armi, acciaio e malattie* (1997): gli animali, per essere addomesticati con successo, devono avere **sei caratteristiche**.

N.	Caratteristica	Esempio
1	**abitudini alimentari non dispendiose**	meglio gli erbivori dei carnivori
2	**elevato tasso di crescita**	bovini e suini crescono in fretta; gorilla ed elefanti no
3	**attitudine a riprodursi in cattività**	ghepardi e vigogne non sono mai stati addomesticati

4	**carattere non aggressivo**	grizzly, bufalo africano, zebra e onagro non sono domesticabili
5	**assenza di tendenza al panico**	le gazzelle, nervose, sbattono contro le recinzioni
6	**struttura sociale adatta**	vivono in branco, seguono un leader, accettano intrusi (cavalli, pecore, capre, bovini, lupi)

3 · Le società di pastori

1. L'allevamento di **animali erbivori ruminanti** (mucche, pecore, capre, cavalli, cammelli) è alla base delle **società di pastori e allevatori, nomadi o seminomadi**.
2. Si diffusero negli **ambienti inadatti alle coltivazioni** per clima e suolo (deserti, steppe, tundra, altopiani, montagne). Il

bestiame trasforma l’erba in latte, formaggio e carne: l’uomo non può trasformare in proteine la cellulosa.

3. Oggi i pastori sono pochi milioni, in tutti i continenti: per esempio i **Basseri** (Iran), gli **Al Murrah** (penisola arabica), i **Ciukci** (Siberia), i **Masai** del Kenya, i **Turkana** e i **Nuer** del Sudan, i pastori sardi e delle Alpi.

4 · Le caratteristiche delle società pastorali

1. Il **bestiame** è la **ricchezza** e la principale fonte di **prestigio sociale**; può servire anche come moneta negli scambi.
2. Sono **società instabili**: il bestiame può essere decimato da un’epidemia o razziato.
3. Sono **società patrilineari**: il bestiame è dei maschi capifamiglia.

4. Sono **società acefale** (senza capo): senza stratificazione sociale e autorità centrale. Si organizzano per **parentela**, con i **lignaggi segmentari**.

5 · Il nomadismo

1. La parola viene dal verbo greco *némein*, «pascolare»: gruppi che si spostano periodicamente con mandrie o greggi alla ricerca di risorse.
2. Il nomadismo non riguarda solo i pastori, ma anche gli  **ultimi cacciatori e raccoglitori**.
3. I **Rom** sono una popolazione originaria dell'India nord-occidentale. Il loro stile di vita tradizionale è vicino al nomadismo, ma oggi solo il **3%** è itinerante e due terzi vivono in case di muratura.
4. Alcuni antropologi parlano di **nomadismo contemporaneo**: migrazioni di massa, esodo dei

profughi, «fuga di cervelli», spostamenti per lavoro di manager, artisti, intellettuali, esperti di informatica.

6 · L’allevamento di oggi

Le due principali forme di allevamento moderno producono quasi tutta la carne, il latte, le uova e la lana del mondo.

	Intensivo	**Estensivo**
Dove	dove scarseggiano gli spazi per il pascolo: zone molto urbanizzate (Europa, Pianura Padana)	dove ci sono ampi spazi (Stati Uniti, Argentina, Brasile, Australia)
Come	bestiame (bovini, suini, pollame) in grandi ambienti meccanizzati, simili a fabbriche; il lavoro è fatto da	animali (bovini e ovini) allo stato brado gran parte dell’anno, che pascolano liberamente e percorrono

	macchinari automatici	grandi distanze

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Quali sono gli scopi della domesticazione animale?» Il cibo, il trasporto, le fibre tessili e la compagnia.

«Quali sono le caratteristiche delle società pastorali?» Il bestiame è ricchezza e prestigio; sono società instabili, patrilineari e acefale, cioè senza capo.

«Che differenza c'è tra allevamento intensivo ed estensivo?» L'intensivo è in grandi ambienti meccanizzati dove mancano gli spazi; l'estensivo è allo stato brado, in ampi spazi aperti.

3. Attenzione agli errori

- Le società pastorali sono **patrilineari** (il bestiame è dei maschi), non

matrilineari.

- «**Acefale**» vuol dire **senza capo**: non hanno un’autorità centrale.
- L’allevamento **intensivo** è in ambienti meccanizzati dove mancano gli spazi; quello **estensivo** è allo stato brado in ampi spazi.
- Il nomadismo non è solo dei pastori: riguarda anche gli ultimi **cacciatori e raccoglitori**.

7 · L’industria e la Rivoluzione industriale

In parole semplici

-  L’industria trasforma le materie prime in prodotti.
- La Rivoluzione industriale ha cambiato il mondo in 200 anni.
- Ci sono quattro fasi: vapore, elettricità, elettronica e digitale.

Che cos'è

L’  **industria** trasforma le materie prime in **prodotti finiti**. Con la **Rivoluzione industriale** è diventata **produzione di massa** e ha trasformato il pianeta. Si distinguono **quattro fasi**, fino alla quarta, l’**Industria 4.0**.

1. Lo schema

1 · Che cos’è l’industria

1. In senso generale l’**industria** è la **trasformazione in prodotti finiti** di materie prime o semilavorati, che vengono da agricoltura, allevamento, caccia, pesca ed estrazione mineraria.
2. Appartiene al settore **secondario**, che sta tra il **primario** (agricoltura, allevamento, caccia e pesca, attività estrattiva) e il **terziario** (commercio e servizi).
3. Oggi «industria» indica soprattutto la **produzione meccanizzata di merci su vasta scala**: la **produzione di massa**.
4. La produzione di massa ha le **grandi fabbriche**, la **concentrazione dei mezzi di produzione** e usa le **scoperte scientifiche** e le **innovazioni tecnologiche**, a partire dalla **macchina a vapore**.

2 · Le due «fratture» e le quattro fasi

1. Lo storico **Paul Bairoch** (1930-1999) dice che le **due fratture** della storia sono la **Rivoluzione neolitica** e la **Rivoluzione industriale**.
2. «Frattura» vuol dire **cambiamenti molto profondi** in un tempo **relativamente breve**: la neolitica in **meno di 2000 anni**, la industriale in **200 anni**.
3. Con la Rivoluzione industriale l'uomo si afferma come colui che **«domina» la natura** e la trasforma.

Fase	Quando e che cosa
Prima	Settecento: macchina a vapore nei settori tessile e metallurgico
Seconda	fine Ottocento: elettricità, prodotti chimici e petrolio
Terza	elettronica e informatica nei processi produttivi

Quarta	produzione automatizzata e interconnessa: innovazioni digitali e robotica

3 · La terza Rivoluzione industriale

1. È esplosa nell'**ultimo quarto del XX secolo**: lo sviluppo si basa anche e soprattutto sulle risorse **scientifiche e tecnologiche**.
2. Nascono nuovi modelli economici, come la **sharing economy** («economia della condivisione»): si condividono risorse umane e materiali con **piattaforme virtuali**.
3. Alcuni studiosi parlano di **società della conoscenza**, perché la ricerca e il sapere sono molto importanti.
4. Per lo sviluppo sociale c'è una **diversa distribuzione del reddito**: alcuni paesi crescono (le «economie emergenti», come Cina, India e Brasile), ma le

disuguaglianze aumentano (World Inequality Report, 2018).

4 · La quarta Rivoluzione industriale: Industria 4.0

1. L'espressione è stata usata la prima volta nel **2011 ad Hannover**, alla Fiera dedicata a industria e automazione.
2. Sono processi ancora in corso: **innovazione digitale**, **robotica**, **stampa in 3D** e nuove modalità di programmazione.
3. Quattro aspetti: i **dati** (Big Data); il miglioramento dell'  **interazione uomo-macchina** (touch, realtà aumentata); l'**automazione** (robotica); il **passaggio dal digitale al reale** (stampa 3D).
4. Un esempio è **Silver 2**, un robot che ricorda un granchio: pulisce i fondali marini dalla plastica (progetto **Blue Resolution**,

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa).

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos'è l'industria?» È la trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti. Oggi indica soprattutto la produzione di massa, cioè di merci su vasta scala.

«Che cosa sono le due fratture di Bairoch?» La Rivoluzione neolitica e la Rivoluzione industriale: due eventi che hanno portato cambiamenti molto profondi in un tempo relativamente breve.

«Quali sono le quattro fasi della Rivoluzione industriale?» La prima con la macchina a vapore, la seconda con elettricità, chimica e petrolio, la terza con elettronica e informatica, la quarta con digitale e robotica.

3. Attenzione agli errori

- La **macchina a vapore** segna la **prima** Rivoluzione industriale. La **terza** è quella dell'**elettronica e dell'informatica**.
- Per Bairoch le fratture sono **due**: la Rivoluzione **neolitica** e quella **industriale**.
- Rivoluzione neolitica: **meno di 2000 anni**. Rivoluzione industriale: **200 anni**. Non scambiare i numeri.
- L'**Industria 4.0** è la **quarta** rivoluzione (produzione automatizzata e interconnessa), non la terza.

8 · Le conseguenze dello sviluppo industriale e l’ambiente

In parole semplici

-  Lo sviluppo industriale ha portato cose buone: si vive più a lungo.
- Ma ha fatto male all’ambiente: inquinamento, meno specie, meno foreste.
- Le Nazioni Unite hanno fatto Agenda 2030, con 17 obiettivi.

Che cos'è

Lo sviluppo industriale ha avuto **conseguenze positive** (demografiche, economiche, sociali e politiche) e **conseguenze negative sull’ambiente**. Per affrontare la crisi ambientale le Nazioni Unite hanno

lanciato **Agenda 2030**, con **17 obiettivi**.

1. Lo schema

1 · Le conseguenze positive

1. **Demografiche**: aumenta la popolazione e la vita si allunga: dai **35 anni** del primo Ottocento agli **oltre 80** di oggi.
2. **Economiche**: cresce il prodotto interno (lordo e pro capite) e aumenta la produttività del lavoro. Si produce di più in meno tempo, la giornata lavorativa diminuisce e nasce il **tempo libero**.
3. **Sociali e politiche**: democrazia, migliori condizioni di vita dei lavoratori, diritti civili e sociali (suffragio universale, istruzione obbligatoria, assicurazioni sociali, **Welfare**, diritti delle donne).

2 · Le conseguenze negative

1. Preoccupano soprattutto le conseguenze sull'**ambiente**.
2. Lo **sfruttamento indiscriminato delle risorse**, prima di tutto l'**acqua potabile** (l'«**oro blu**»).
3. Le **emissioni inquinanti**, la **contrazione della biodiversità**, la **deforestazione** e la **desertificazione**.
4. Serve lo sforzo di tutti i paesi, soprattutto di quelli che producono e consumano di più. Il **rapporto Brundtland** (**1987**), primo documento internazionale sullo sviluppo sostenibile, dice: «**il nostro futuro è comune**».

3 · Agenda 2030

1. Il **25 settembre 2015** le Nazioni Unite hanno lanciato **Agenda 2030**: un programma sottoscritto da **193 paesi**, con **17 obiettivi** di sviluppo sostenibile.
2. Lega la **sostenibilità ambientale** allo **sviluppo economico e**

sociale.

3. Obiettivi per l'ambiente: **energia** pulita; modelli di **produzione e consumo** sostenibili; **cambiamento climatico**; **oceani, mari e risorse marine**; **ecosistemi terrestri**; **foreste**, desertificazione, degradazione del territorio e **biodiversità**.
4. Nel 2018 un indice dell'ONU (punteggio da 0 a 100) ha valutato i paesi. Tra i **promossi**: **Svezia, Norvegia e Finlandia**. L'**Italia** è al **29° posto**, con 74,2.

4 · Perché serve agire

1. Il **14 febbraio 2019** a Marina di Camerota è stata trovata una **tartaruga marina uccisa dai rifiuti**: aveva lo stomaco pieno di plastica.
2. È un piccolo episodio, ma si aggiunge alla lista dei danni all'ambiente (come la **Great**

Pacific Garbage Patch, l'enorme isola di spazzatura nel Pacifico).

3. Le **dimensioni planetarie** della crisi ambientale richiedono una **risposta condivisa** da tutti gli Stati.

2. Esempi svolti

Come si risponde

 **«Quali sono le conseguenze positive dello sviluppo industriale?»** Demografiche (più popolazione, vita più lunga), economiche (più prodotto e più produttività, più tempo libero), sociali e politiche (democrazia, diritti, Welfare).

«Quali sono le conseguenze negative?» Sfruttamento delle risorse (come l'acqua potabile), emissioni inquinanti, meno biodiversità, deforestazione e desertificazione.

«Che cos'è Agenda 2030?» Un programma dell'ONU del 25 settembre

2015, sottoscritto da 193 paesi, con 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

3. Attenzione agli errori

- Le conseguenze dello sviluppo industriale sono **sia positive sia negative**, non solo positive.
- Il rapporto **Brundtland** è del **1987**; **Agenda 2030** è del **2015**. Non scambiare le date.
- Agenda 2030 ha **17 obiettivi** ed è sottoscritta da **193 paesi**: non confondere i due numeri.
- La durata media della vita è passata da **35 anni** (primo Ottocento) a **oltre 80** (oggi), non il contrario.

Riepilogo

Tutto quello che serve su una pagina.

Le prime forme di economia

Argomento	Da ricordare
Economia di acquisizione	caccia, raccolta e pesca · si prende direttamente dalla natura (economia «di prelievo») · prima strategia di sopravvivenza · circa 2 milioni di anni fa · la raccolta è più antica della caccia · oggi i cacciatori-raccoglitori sono una esigua minoranza
La raccolta	savana africana, stagione umida e secca · bastone da scavo e radici · carcasse: strategia opportunistica · oggi circa il 70% del cibo · compito delle donne
La caccia	compare tardi (Homo habilis ed erectus non erano predatori) ·

	cattura e uccisione · spartizione della carne · attività maschile, donne battitrici
La pesca	ambienti acquatici · fiocina, reti, esche · quasi sempre associata ad altre attività · Bajau, «nomadi del mare»

Agricoltura e allevamento

Argomento	Da ricordare
Rivoluzione neolitica	circa 10 000 anni fa, Vicino Oriente · nome di Childe · domesticazione · Mezzaluna fertile · molto lenta e graduale · tre cause: clima, popolazione, progresso tecnologico · conseguenze: insediamenti fissi, più popolazione, divisione del lavoro e stratificazione sociale
Agricoltura	«vittoria» e modello base (aratro e irrigazione) ·

	Medioevo: mediterranea (aratro leggero, rotazione biennale) e Europa nordica (aratro pesante, rotazione triennale) · cavallo al posto del bue, mulini · mais e patata · dal XIX secolo macchinari, energie, genetica e chimica · oggi biologica e GAS
Allevamento	domesticazione animale (cibo, trasporto, fibre, compagnia) · sei tratti di Diamond · società pastorali: patrilineari, instabili, acefale · nomadismo · intensivo ed estensivo

Industria e ambiente

Argomento	Da ricordare
Industria	settore secondario · produzione di massa · Bairoch: due fratture (neolitica in meno di

	2000 anni, industriale in 200 anni) · quattro fasi: vapore, elettricità-chimica-petrolio, elettronica-informatica, digitale-robotica (Industria 4.0)
Conseguenze	positive: demografiche, economiche, sociali e politiche · negative: sfruttamento delle risorse, inquinamento, biodiversità, deforestazione, desertificazione · Agenda 2030: 17 obiettivi, 193 paesi, Italia al 29° posto

La linea del tempo

Quando	Che cosa succede
circa 2 milioni di anni fa	Compare il genere umano
circa 13 000 anni fa	Fine dell'ultima glaciazione (prima causa della Rivoluzione neolitica)

circa 10 000 anni fa	Rivoluzione neolitica nel Vicino Oriente: agricoltura e allevamento
7500-2500 a.C.	L'agricoltura compare in altre regioni del mondo
Settecento	Prima Rivoluzione industriale (macchina a vapore)
1987	Rapporto Brundtland: «il nostro futuro è comune»
2011	Ad Hannover si parla per la prima volta di quarta Rivoluzione industriale
25 settembre 2015	Le Nazioni Unite lanciano Agenda 2030

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Economia di acquisizione
Forma di economia senza tecniche produttive: si prende (si preleva) direttamente dalla natura ciò che serve per vivere. Si chiama anche economia «di prelievo».



Caccia e raccolta
La prima strategia di sopravvivenza del genere umano: cacciare animali e raccogliere ciò che la natura offre.



Popoli cacciatori-raccoglitori
Popoli che ancora oggi vivono di caccia e raccolta. Sono una esigua minoranza e sono destinati a scomparire.

Hazda
Popolo di cacciatori-raccoglitori che vive nel Nord della Tanzania.

Funzionalista
Antropologo che studia le società come organismi viventi, in cui ogni parte ha una propria funzione.

Savana africana
Ambiente con due stagioni (umida e secca) dove, probabilmente, gli ominidi cominciarono la raccolta nella preistoria.

Bastone da scavo
Bastone appuntito a un'estremità, usato nella stagione secca per scavare e trovare radici ricche di acqua.

Strategia opportunistica
Prendere carne e midollo dalle carcasse di erbivori uccisi dai predatori: non è caccia, ma una variante della raccolta.

Onnivoro
Essere che si nutre di cibi diversi. L'essere umano raccoglie vegetali e prende anche carne e piccoli animali.

Canestri intrecciati
Cesti fatti a mano dalle donne per trasportare il raccolto.

 **Caccia**
Attività di ricerca, cattura e uccisione di animali selvatici. Serve conoscere bene il territorio e le abitudini della selvaggina.

Spartizione della carne
Alla fine della caccia la carne si divide con regole precise: chi ha ucciso l’animale non può averlo intero. Serve a dare cibo a tutti e a mantenere l’uguaglianza sociale.

 **Pesca**
Attività di ricerca e acquisizione di cibo negli ambienti acquatici. È affine alla caccia.

Fiocina
Una specie di lancia attaccata a una

fune: la preda colpita non va via con l'acqua e si può tirare a riva.

Bajau
Popolo di pescatori detti «nomadi del mare»: vivono sul mare, sulle barche o in villaggi su palafitte.

Rivoluzione neolitica
Passaggio da un'economia «acquisitiva» di caccia e raccolta a un'economia «produttiva», caratterizzata da agricoltura e allevamento.

Domesticazione
Processo al termine del quale una specie vegetale o animale è resa domestica: abituata a vivere con l'uomo e a essere controllata da lui.

Mezzaluna fertile
Ampia area del Medio Oriente a forma di arco, dalle coste mediterranee della Palestina al Golfo Persico, con la sommità in Anatolia (odierna Turchia).

Vere Gordon Childe
Archeologo australiano (1892-1957), padre della moderna paleoetnologia: diede il nome di Rivoluzione neolitica a questo processo.

Stratificazione sociale
Divisione della società in gruppi con ruoli e prestigio diversi, come contadini, artigiani, governanti, soldati e sacerdoti.

Policoltura
Coltivazione di più prodotti insieme all'allevamento di diversi tipi di bestiame. Nel Medioevo molti agricoltori la lasciarono per specializzarsi.

Rotazione biennale e triennale
Modi di organizzare la coltivazione dei campi: la biennale è dell'agricoltura mediterranea, la triennale di quella dell'Europa nordica.

Modello estensivo
Coltivazione di un solo prodotto (per esempio cereali o cotone) su aree di terreno molto vaste.

 **Agricoltura biologica**
Agricoltura che non danneggia l'ambiente: non usa diserbanti e pesticidi, combatte i parassiti con metodi naturali, usa concimi organici, valorizza la biodiversità e pratica la rotazione delle colture.

Gruppi di acquisto solidale (GAS)
Associazioni di persone che fanno la spesa in comune: oltre agli sconti puntano su consumo critico, sostenibilità ambientale e difesa dei diritti dei lavoratori.

Domesticazione animale
Passo fondamentale per l'allevamento. Gli animali sono addomesticati per il

cibo, il trasporto, le fibre tessili e la compagnia.

Società acefale
Società «senza capo»: prive di stratificazione sociale e di autorità centrale. Si basano sulla parentela.

Lignaggio
Gruppo sociale con comune discendenza. Quando diventa troppo grande per le risorse disponibili, si scinde in due o più segmenti.

Nomadismo
Stile di vita con spostamenti periodici, per esempio con mandrie o greggi, alla ricerca di risorse. Viene dal verbo greco némein, «pascolare».



Allevamento intensivo
Allevamento in grandi ambienti meccanizzati, simili a fabbriche, dove scarseggiano gli spazi per il pascolo.



Allevamento estensivo

Allevamento in cui gli animali vivono allo stato brado gran parte dell'anno, pascolando liberamente e percorrendo grandi distanze.



Industria

In senso generale, la trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti. Oggi indica soprattutto la produzione di merci su vasta scala.



Rivoluzione industriale

Il complesso di eventi storici in seguito ai quali la produzione industriale si è affermata (nel XIX secolo) e ha trasformato il volto del pianeta.

Frattura

Per Paul Bairoch, un evento storico che porta cambiamenti molto profondi in un tempo relativamente breve. Le fratture sono due: la Rivoluzione neolitica e la Rivoluzione industriale.

Sharing economy
«Economia della condivisione»: modello economico basato sulla condivisione di risorse umane e materiali tramite piattaforme virtuali.

Società della conoscenza
Espressione usata da alcuni studiosi per sottolineare l'importanza che oggi hanno la ricerca e il sapere.



Industria 4.0
Il nome della quarta Rivoluzione industriale: produzione automatizzata e interconnessa, con dati, robotica e stampa 3D.

Welfare
L'insieme delle iniziative che mirano a garantire ai cittadini i servizi fondamentali.

Prodotto interno
Il valore dei beni e dei servizi prodotti in

un Paese. È lordo se riguarda l'intera nazione, pro capite se riguarda il singolo individuo.

Oro blu
Il modo di chiamare l'acqua potabile, che oggi è sempre più scarsa.

Biodiversità
La varietà delle specie vegetali e animali. Con lo sviluppo industriale si sta contraendo: moltissime specie sono scomparse.

Sviluppo sostenibile
Sviluppo che tiene insieme ambiente, economia e società. Il rapporto Brundtland (1987) è il primo documento internazionale su questo tema.

Agenda 2030
Programma delle Nazioni Unite lanciato il 25 settembre 2015 e sottoscritto da 193 paesi, con 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.